

Exoesqueleto de Membros Superiores

Da concepção antropométrica ao protótipo funcional vestível, em 14 aulas — com modularidade para reabilitação ou aumento de força.

FASE MECÂNICA

FASE ELETRÔNICA

FASE FIRMWARE & TESTES

Referência: "FIAP Proposta Exo Upper Limb". Escopo modular — cada grupo escolhe entre foco em reabilitação ou aumento de força, com liberdade de material (PLA/ABS impresso, ou PVC/Alumínio) e de arquitetura eletrônica (ESP32/Arduino, ou upgrade opcional para STM32).

Estrutura do curso

Seis fases técnicas distribuídas em 14 aulas, do kick-off à avaliação final. Cada fase entrega um marco físico verificável antes de avançar para a próxima.

01	Concepção e Dimensionamento Aulas 1–2 · medidas antropométricas, escopo modular, esboço inicial
02	Modelagem e Design Aulas 3–4 · CAD 3D, dimensionamento de juntas, preparo de arquivos e corte/impressão
03	Montagem Mecânica Aulas 5–6 · acoplamento de juntas, validação ergonômica sem eletrônica
04	Integração Eletrônica Aulas 7–9 · atuadores, controlador ESP32/Arduino, sensores de entrada
05	Programação e Lógica Aulas 10–11 · firmware C/C++, calibração de torque e ruído
06	Testes e Avaliação Final Aulas 12–14 · bancada, teste vestido, troubleshooting, apresentação final

ESCOPO MODULAR — DECISÃO DA AULA 1

ESTRUTURA PLA/ABS via impressão 3D ou tubos de PVC/Alumínio — conforme inventário do MakerLab.	FOCO FUNCIONAL Reabilitação (assistência a movimento limitado) ou aumento de força (amplificação de esforço).
ELETRÔNICA BASE ESP32/Arduino sugerido; grupos avançados podem propor STM32 (ARM Cortex-M4) — aprovação formal na Aula 1.	SENSORIAMENTO BASE EMG ou botões; grupos avançados podem integrar sensores de posição linear customizados.

01

AULA 1

Kick-off, Modularidade e Definições Iniciais

- Apresentação do estudo de caso e do objetivo: projetar e montar um protótipo de exoesqueleto de membros superiores.
- Formação dos grupos e escolha do membro humano que servirá de medida padrão para construção e testes.
- Análise do inventário do MakerLab: impressão 3D em PLA/ABS **ou** tubos de PVC/Alumínio.
- Apresentação da modularidade: cada grupo decide desde já entre foco em **reabilitação** ou **aumento de força**.
- Alinhamento final: grupos que quiserem explorar hardware mais complexo (STM32/Cortex-M4, sensores de posição linear customizados) formalizam o escopo com o professor nesta aula.

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM

Compreender o problema de projeto e comprometer-se com um escopo modular formal — decisão que orienta todas as aulas seguintes.

ENTREGÁVEL

Ficha de grupo: membro de referência, material estrutural escolhido, foco funcional e arquitetura eletrônica (base ou avançada, com aprovação).

02

AULA 2 • FASE 1

Concepção e Dimensionamento

- Execução das medidas antropométricas do membro escolhido: comprimento de segmentos, circunferências, amplitude articular.
- Esboço inicial documentando como a estrutura acomodará a flexibilidade modular (pontos de fixação intercambiáveis, folgas de ajuste).

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM

Traduzir medidas reais de um corpo humano em restrições de projeto mecânico.

ENTREGÁVEL

Tabela antropométrica do usuário-teste + esboço cotado (à mão ou digital) da estrutura modular.

03

AULA 3 • FASE 2

Modelagem e Design (Parte 1)

- Início da modelagem 3D das peças estruturais em CAD, a partir das medidas da Aula 2.
- Dimensionamento das articulações mecânicas: escolha entre rolamentos ou buchas simples por junta, conforme carga e faixa de movimento.

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM

Modelar peças paramétricas e escolher o tipo de junta certo para cada grau de liberdade do exoesqueleto.

04

AULA 4 • FASE 2

Modelagem e Design (Parte 2)

- Finalização da modelagem 3D e do design de todas as peças.
- Preparação dos arquivos finais (fatiamento para impressão 3D, ou desenho de corte para tubos de PVC/Alumínio) e início da fabricação.

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM

Sair do design digital com um conjunto de peças fisicamente fabricadas, prontas para montagem.

ENTREGÁVEL — FASE 2

Modelo 3D completo (arquivo CAD) + peças em fabricação (impressão iniciada ou tubos cortados).

05

AULA 5 • FASE 3

Montagem Mecânica (Parte 1)

- Início da montagem mecânica e primeiros ajustes de encaixe entre peças.
- Acoplamento das juntas — rolamentos ou buchas simples — na estrutura principal.

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM

Montar uma estrutura articulada fisicamente coerente com o modelo CAD.

06

AULA 6 • FASE 3

Montagem Mecânica (Parte 2)

- Continuação da montagem mecânica e ajustes finais de estrutura.
- **Validação do conforto ergonômico e da amplitude de movimento livre** no membro do usuário de teste — antes de qualquer componente eletrônico ser adicionado.

PONTO DE CONTROLE CRÍTICO

Esta validação é a última chance de corrigir a mecânica sem retrabalho elétrico. Um exoesqueleto desconfortável ou que restrinja movimento aqui compromete todas as fases seguintes.

ENTREGÁVEL — FASE 3

Estrutura mecânica montada e validada no usuário de teste, sem eletrônica, com amplitude de movimento livre registrada.

07

AULA 7 • FASE 4

Integração Eletrônica — Atuadores

- Início da integração eletrônica: motores, sensores e bateria.
- Instalação da atuação — servomotores de alto torque **ou** motores DC com caixa de redução, conforme foco escolhido (força vs. reabilitação).

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM

Selecionar e fixar o atuador certo para o torque e a faixa de movimento exigidos pela junta.

08

AULA 8 • FASE 4

Integração Eletrônica — Controle

- Roteamento do cabeamento e preparação do controlador ESP32/Arduino.
- Grupos com hardware customizado (placas próprias, definido na Aula 1): instanciam a estrutura do firmware e realizam a pinagem nesta aula.

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM

Organizar cabeamento e pinagem de forma robusta e documentada antes de ligar o sistema.

09

AULA 9 • FASE 4

Integração Eletrônica — Sensores

- Finalização da integração eletrônica.
- Conexão dos periféricos de entrada ao ESP32/Arduino: leitura de sensores EMG ou leitura de botões.

ENTREGÁVEL — FASE 4

Exoesqueleto com atuadores, controlador e sensores fisicamente integrados e cabeados — ainda sem lógica de controle.

10

AULA 10 • FASE 5

Programação e Lógica (Parte 1)

- Início da fase de programação e controle, focada na lógica de movimento.
- Desenvolvimento do código base em C/C++ para captar o sinal de entrada (EMG ou botão) e acionar os atuadores correspondentes.

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM

Fechar o primeiro laço completo: sensor lido → decisão → atuador acionado.

11

AULA 11 • FASE 5

Programação e Lógica (Parte 2)

- Aprimoramento da programação e controle com base na lógica de movimento validada na Aula 10.
- Ajuste fino no firmware: calibração de torque, tratamento de ruído nos sensores, otimização do tempo de resposta.

ENTREGÁVEL — FASE 5

Firmware funcional com resposta calibrada, pronto para testes de bancada.

12

AULA 12 • FASE 6

Testes Preliminares

- Início dos testes e avaliação clínica preliminar.
- Testes de bancada validando se os movimentos do sistema respondem corretamente à programação e respeitam os limites mecânicos, sem oferecer riscos.

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM

Verificar segurança e correção funcional antes de qualquer teste vestido no usuário.

13

AULA 13 • FASE 6

Ajustes de Modularidade e Troubleshooting

- Continuação dos testes e da avaliação clínica preliminar.
- Primeiro teste prático vestido no usuário de medida, avaliando a integração total do sistema.
- Resolução de bugs no controle e reforços finais na estrutura e na alocação da bateria.

PONTO DE ATENÇÃO

Primeiro contato real corpo + eletrônica + software ao mesmo tempo. Reservar tempo extra para troubleshooting — é normal que surjam ajustes de última hora em estrutura, cabeamento e firmware.

14

AULA 14 • FASE 6

Avaliação Final e Encerramento

- Apresentação dos protótipos funcionais concluídos.
- Demonstração prática comprovando a viabilidade do projeto.

- Justificativa da modularidade adotada, de acordo com o foco escolhido: reabilitação ou aumento de força.

ENTREGÁVEL FINAL

Protótipo vestível funcional + demonstração ao vivo + justificativa técnica das escolhas de modularidade.

Quadro-resumo das 14 aulas

AULA	FASE	FOCO PRINCIPAL
01	Fase 1	Kick-off, escopo modular, formação de grupos
02	Fase 1	Medidas antropométricas e esboço inicial
03	Fase 2	Modelagem 3D — início e dimensionamento de juntas
04	Fase 2	Modelagem 3D — finalização e início da fabricação
05	Fase 3	Montagem mecânica — acoplamento de juntas
06	Fase 3	Montagem mecânica — validação ergonômica
07	Fase 4	Integração eletrônica — atuadores
08	Fase 4	Integração eletrônica — controlador e pinagem
09	Fase 4	Integração eletrônica — sensores
10	Fase 5	Firmware — laço sensor → atuador
11	Fase 5	Firmware — calibração e otimização
12	Fase 6	Testes de bancada
13	Fase 6	Teste vestido e troubleshooting
14	Fase 6	Avaliação final e apresentação

Plano de aulas elaborado a partir da proposta "FIAP Exo Upper Limb" para o MakerLab. Escopo modular: cada grupo formaliza na Aula 1 a combinação de material estrutural, foco funcional (reabilitação ou aumento de força) e arquitetura eletrônica.